

Übung 8 – Dioden

– Lösung –

Aufgabe 1: Spannungsstabilisierung unter Belastung

Gegeben sei eine Schaltung zur Spannungsstabilisierung nach Bild 1. Unter Belastung schwanke der Laststrom i_L zwischen 20 mA und 30 mA. Die Eingangsspannung u_i setze sich aus einer konstanten Spannung $U = 15\text{ V}$ und einer damit überlagerten Brummspannung $\hat{U}_{Br} = \pm 1\text{ V}$ zusammen. Ab einem Diodenstrom $I_{Z,t} = 5\text{ mA}$ leite die Z-Diode und die Ausgangsspannung kann mit $U_o = U_Z = 6,8\text{ V}$ als konstant angenommen werden. Die maximale Verlustleistung der Z-Diode betrage $P_{Z,max} = 300\text{ mW}$.

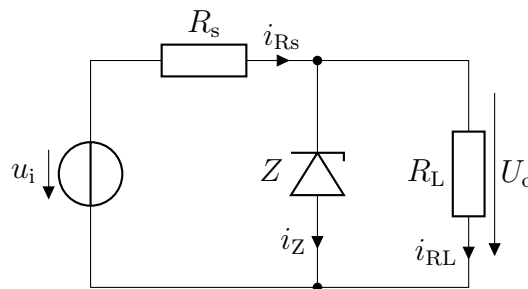


Abbildung 1: Eine Z-Diode zur Spannungsstabilisierung mit Last.

- a) Bestimmen Sie die dem maximalen und minimalen Laststrom entsprechenden minimalen und maximalen Lastwiderstände $R_{RL,min}$ und $R_{RL,max}$.

Lösung:

- Da die Spannung am Lastwiderstand R_L mit der Z-Diode stabilisiert wird, ist die Eingangsspannung unerheblich. Es gilt $U_o = U_Z = 6,8\text{ V}$.
- Der Lastwiderstand $R_{RL,min}$ ist gegeben durch:

$$R_{RL,min} = \frac{U_Z}{I_{RL,max}} = \frac{6,8\text{ V}}{30\text{ mA}} = 226,67\ \Omega \approx 230\ \Omega$$

- Der Lastwiderstand $R_{RL,max}$ ist gegeben durch:

$$R_{RL,max} = \frac{U_Z}{I_{RL,min}} = \frac{6,8\text{ V}}{20\text{ mA}} = 340\ \Omega$$

- b) Wie klein darf der Vorwiderstand $R_{s,min}$ gewählt werden, damit die Diode gerade nicht überlastet wird?

Lösung:

- Der maximal zulässige Diodenstrom $I_{Z,\max}$ ist gegeben durch:

$$I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{U_Z} = \frac{300 \text{ mW}}{6,8 \text{ V}} = 44 \text{ mA}$$

- Der Diodenstrom i_Z berechnet sich nach dem Kirchhoffschen Gesetz:

$$i_Z = i_{R_s} - i_{R_L} = \frac{u_i - U_Z}{R_{s,\min}} - i_{R_L} \quad (1)$$

- Die Verlustleistung in der Diode ist nach Gleichung 1 maximal, wenn die Eingangsspannung $u_i = U_{i,\max} = U + \hat{U}_{Br} = 16 \text{ V}$ maximal ist und der Laststrom $i_{R_L} = I_{R_L,\min} = 20 \text{ mA}$ minimal ist.
- Einsetzen der Werte in Gleichung 1 und Lösen nach dem minimalen Vorwiderstand R_s :

$$\begin{aligned} R_{s,\min} &= \frac{U_{i,\max} - U_Z}{I_{Z,\max} + I_{R_L,\min}} \\ &= \frac{16 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{44 \text{ mA} + 20 \text{ mA}} = 143,75 \Omega \approx 140 \Omega \end{aligned}$$

- c) In welchem Bereich liegt mit dem in Teil b) berechneten Wert von $R_{s,\min}$ der Diodenstrom $I_{Z,\min} \leq i_Z \leq I_{Z,\max}$ und die Verlustleistungen P in der Diode und den beiden Widerständen R_s sowie R_L ?

Lösung:

- Der Diodenstrom ist nach Gleichung 1 minimal, wenn die Eingangsspannung $U_{i,\min} = U - \hat{U}_{Br} = 14 \text{ V}$ minimal ist und der Laststrom $I_{R_L,\max} = 30 \text{ mA}$ maximal ist.
- Der minimale Diodenstrom $I_{Z,\min}$ ist daher:

$$\begin{aligned} I_{Z,\min} &= \frac{U_{i,\min} - U_Z}{R_{s,\min}} - I_{R_L,\max} \\ &= \frac{14 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{140 \Omega} - 30 \text{ mA} = 21 \text{ mA} \end{aligned}$$

- Der Diodenstrom liegt damit im Bereich $21 \text{ mA} \leq i_Z \leq 44 \text{ mA}$.
- Die Verlustleistung in der Diode P_Z liegt damit im Bereich:

$$\begin{aligned} I_{Z,\min} U_Z &\leq P_Z \leq I_{Z,\max} U_Z \\ 21 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V} &\leq P_Z \leq 44 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V} \\ 140 \text{ mW} &\leq P_Z \leq 300 \text{ mW} \end{aligned}$$

- Die Verlustleistung P_{Rs} im Vorwiderstand ist:

$$\frac{(U_{i,\min} - U_Z)^2}{R_{s,\min}} \leq P_{Rs} \leq \frac{(U_{i,\max} - U_Z)^2}{R_{s,\min}}$$

$$\frac{(14 \text{ V} - 6,8 \text{ V})^2}{140 \Omega} \leq P_{Rs} \leq \frac{(16 \text{ V} - 6,8 \text{ V})^2}{140 \Omega}$$

$$370 \text{ mW} \leq P_{Rs} \leq 600 \text{ mW}$$

- Die Verlustleistung im Lastwiderstand P_{RL} beträgt:

$$I_{RL,\min} U_Z \leq P_{RL} \leq I_{RL,\max} U_Z$$

$$20 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V} \leq P_{RL} \leq 30 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V}$$

$$140 \text{ mW} \leq P_{RL} \leq 200 \text{ mW}$$

- d) Wie groß darf der Vorwiderstand $R_{s,\max}$ höchstens sein, damit der minimale Diodenstrom $I_{Z,t} = 5 \text{ mA}$ gerade nicht unterschritten wird? Wie groß ist in diesem Fall der maximale Diodenstrom $I_{Z,\max}$?

Lösung:

- Der Widerstand R_s muss nach Gleichung 1 so gewählt sein, dass der Diodenstrom $I_{Z,t}$ auch bei minimaler Eingangsspannung $U_{i,\min}$ und maximalem Laststrom $I_{RL,\max}$ nicht unterschritten wird.
- Auflösen der Gleichung 1 nach R_s ergibt:

$$R_{s,\max} = \frac{U_{i,\min} - U_Z}{I_{Z,t} + I_{RL,\max}}$$

$$= \frac{14 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{5 \text{ mA} + 30 \text{ mA}} = 210 \Omega$$

- Bei diesem Widerstand beträgt der maximale Diodenstrom $I_{Z,\max}$:

$$I_{Z,\max} = \frac{U_{i,\max} - U_Z}{R_{s,\max}} - I_{RL,\min}$$

$$= \frac{16 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{210 \Omega} - 20 \text{ mA}$$

$$= 25 \text{ mA}$$

- e) In welchem Bereich liegt mit dem in Teil d) berechneten Wert von $R_{s,\max}$ die Verlustleistungen P in der Diode und den beiden Widerständen $R_{s,\max}$ und R_L ?

Lösung:

- Der Leistungsbereich der Diode berechnet sich in analoger Weise zu Teil c):

$$\begin{aligned} I_{Z,\min} U_Z &\leq P_Z \leq I_{Z,\max} U_Z \\ 10 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V} &\leq P_Z \leq 31 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V} \\ 68 \text{ mW} &\leq P_Z \leq 210 \text{ mW} \end{aligned}$$

- Für die Verlustleistung P_{R_s} im Vorwiderstand gilt:

$$\begin{aligned} \frac{(U_{i,\min} - U_Z)^2}{R_{s,\max}} &\leq P_{R_s} \leq \frac{(U_{i,\max} - U_Z)^2}{R_{s,\max}} \\ \frac{(14 \text{ V} - 6,8 \text{ V})^2}{210 \Omega} &\leq P_{R_s} \leq \frac{(16 \text{ V} - 6,8 \text{ V})^2}{210 \Omega} \\ 250 \text{ mW} &\leq P_{R_s} \leq 400 \text{ mW} \end{aligned}$$

- Der Lastwiderstand verbraucht eine Verlustleistung P_{R_L} bleibt unverändert:

$$\begin{aligned} I_{R_L,\min} U_Z &\leq P_{R_L} \leq I_{R_L,\max} U_Z \\ 20 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V} &\leq P_{R_L} \leq 30 \text{ mA} \cdot 6,8 \text{ V} \\ 140 \text{ mW} &\leq P_{R_L} \leq 200 \text{ mW} \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Graphische Ermittlung des Arbeitspunkts unter Last

In dieser soll nun der Arbeitsbereich (d. h. der minimale und maximale Diodenstrom) der Zenerdiode aus Aufgabe 1 mit Hilfe der Lastgeraden ermittelt werden. Dazu wird erneut die Diodenkennlinie aus Aufgabe 7.3 verwendet.

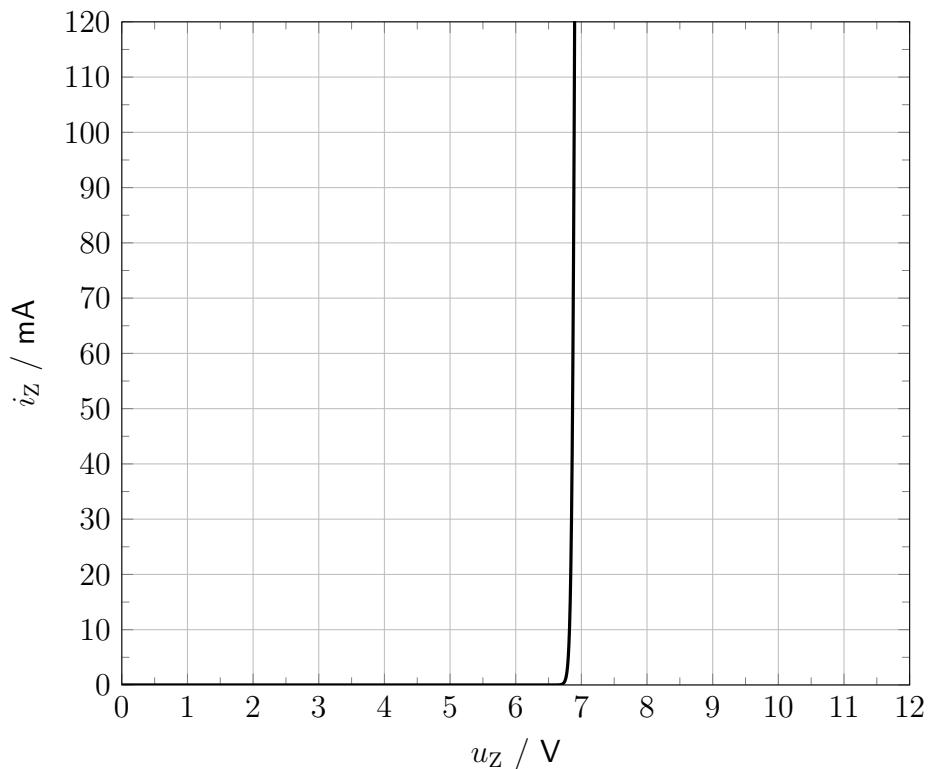
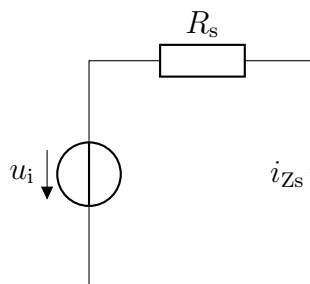


Abbildung 2: Kennlinie einer 6,8 V Z-Diode, (Zetex BZX84C6V8).

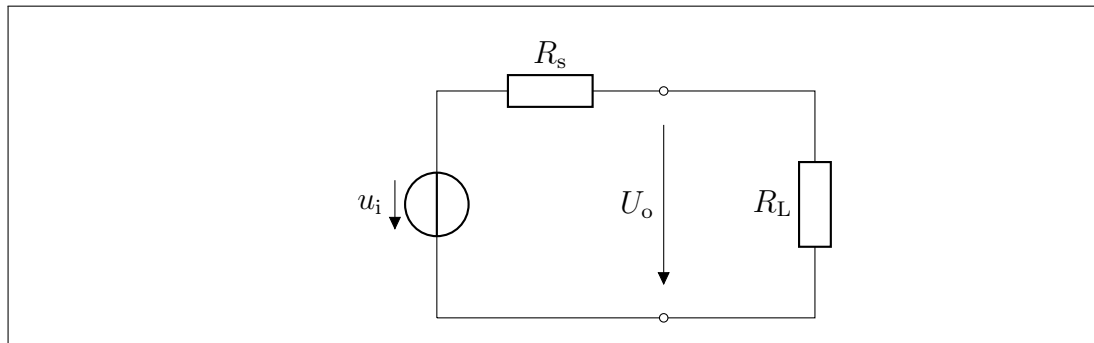
- a) Zeichnen Sie die Ersatzschaltbilder für den Kurzschlussstrom und die Klemmspannung.

Lösung:

- Kurzschlussstrom: Austausch der Diode gegen einen Kurzschluss.



- Klemmspannung: Austausch der Diode gegen eine Unterbrechung.



- b) Berechnen Sie die untere Lastgerade über den minimalen Kurzschlussstrom und die minimale Klemmspannung aus Aufgabe 1. Ihr Schnittpunkt mit der Diodenkennlinie beschreibt den unteren Arbeitspunkt der Diode, Diodenspannung und -strom bei minimalem Diodenstrom.

Hinweis: Verwenden Sie die Werte aus Aufgabe 1. Beachten Sie, dass die Lastgerade von der Eingangsspannung u_i , dem Serienwiderstand R_s und dem Lastwiderstand R_L abhängt. Anders als in Aufgabe 7.3 wird die Klemmspannung nicht im Leerlauf sondern unter Belastung berechnet. Wenden Sie die Formel für den Spannungsteiler zur Berechnung der Klemmspannung an. Da der Kurzschluss die Last überbrückt, wird der Kurzschlussstrom analog zu Aufgabe 7.3 berechnet.

Lösung:

- Der untere Arbeitspunkt der Diode ergibt sich bei minimaler Eingangsspannung $U_{i,\min} = 14 \text{ V}$, maximalen Serienwiderstand $R_{s,\max} = 210 \Omega$ und minimalem Lastwiderstand $R_{L,\min} = 230 \Omega$.
- Die Klemmspannung $U_{o,\min}$ berechnet sich nach Entfernen der Diode über den Spannungsteiler der Widerstände $R_{s,\max}$ und $R_{L,\min}$:

$$\begin{aligned} U_{o,\min} &= \frac{R_{L,\min}}{R_{s,\max} + R_{L,\min}} U_{i,\min} \\ &= \frac{230 \Omega}{210 \Omega + 230 \Omega} \cdot 14 \text{ V} \\ &= 7,3 \text{ V} \end{aligned}$$

- Der minimale Kurzschlussstrom $I_{Zs,\min}$ ergibt sich nach Austausch der Diode gegen einen Kurzschluss. Er berechnet sich zu:

$$\begin{aligned} I_{Zs,\min} &= \frac{U_{i,\min}}{R_{s,\max}} \\ &= \frac{14 \text{ V}}{210 \Omega} \\ &= 67 \text{ mA} \end{aligned}$$

Lösung:

- c) Berechnen Sie die obere Lastgerade über den maximalen Kurzschlussstrom und maximal zulässigen Diodenstrom aus Aufgabe 1.

Lösung:

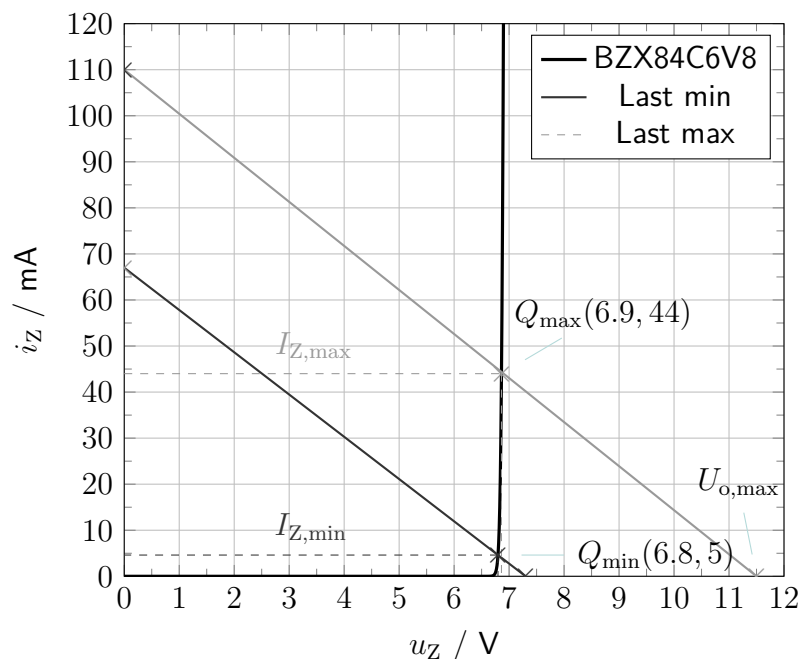
- Der Kurzschlussstrom ist bei maximaler Eingangsspannung $U_{i,\max} = 16\text{ V}$ minimalem Serienwiderstand $R_{s,\min} = 140\ \Omega$ maximal. Da der Lastwiderstand kurzgeschlossen ist, spielt er für die Berechnung keine Rolle.

$$\begin{aligned} I_{Zs,\max} &= \frac{U_{i,\max}}{R_{s,\min}} \\ &= \frac{16\text{ V}}{140\ \Omega} \\ &= 110\text{ mA} \end{aligned}$$

- Der maximal zulässige Diodenstrom wurde in Aufgabe 1 berechnet. Er beträgt $I_{Z,\max} = 44\text{ mA}$.

- d) Zeichnen Sie die beiden Lastgeraden in Bild 2 in ein. Bestimmen Sie die Arbeitspunkte $Q_{\min}(U_{Z,\min}, I_{Z,\min})$, $Q_{\max}(U_{Z,\max}, I_{Z,\max})$ sowie die Klemmspannung $U_{o,\max}$, die den oberen Arbeitspunkt beschreibt. Vergleichen Sie das Ergebnis mit Aufgabe 1.

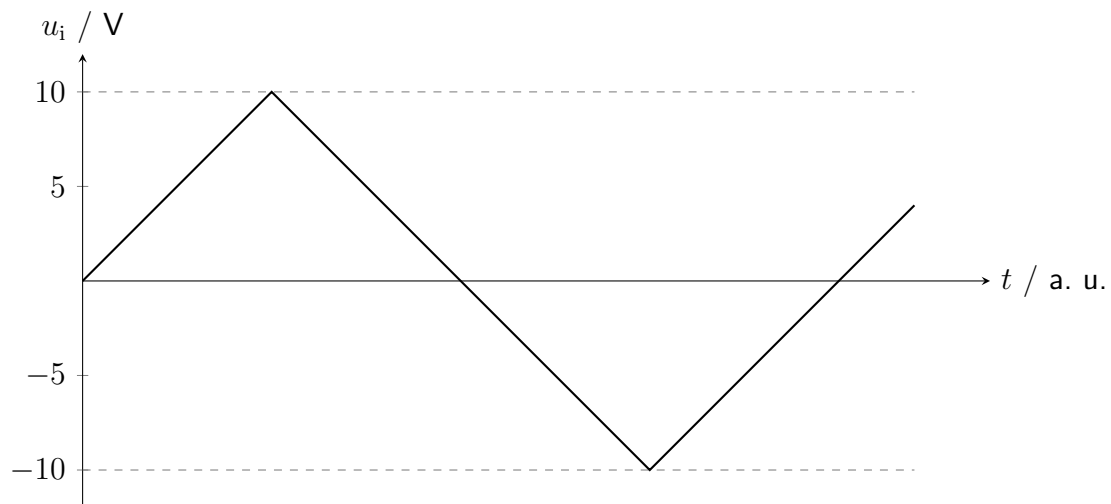
Lösung:



- Nach Einsetzen der Werte in die Bild 2 können die Lastgeraden gezeichnet werden.
- Der Arbeitspunkt $Q_{\min}(6,8 \text{ V}, 5 \text{ mA})$ ergibt sich aus dem Schnittpunkt der unteren Lastgerade mit der Kennlinie.
- Der Arbeitspunkt $Q_{\max}$ ergibt sich aus einer horizontalen Linie, die den maximalen Diodenstrom $I_{Z,\max}$ beschreibt. Diese schneidet die Kennlinie in $Q_{\max}(6,9 \text{ V}, 44 \text{ mA})$.
- Die Klemmspannung $U_{o,\max}$ ergibt sich aus dem Schnittpunkt der oberen Lastgerade mit der x-Achse. Sie beträgt $U_{o,\max} = 11,2 \text{ V}$.
- Die in Aufgabe 1 ermittelten Arbeitspunkte basieren auf der vereinfachten Annahme einer konstanten Zenerspannung lagen bei $Q_{\min}(6,8 \text{ V}, 5 \text{ mA})$ und $Q_{\max}(6,8 \text{ V}, 44 \text{ mA})$. Bis auf die Verschiebung der Zenerspannung um $0,1 \text{ V}$ im oberen Arbeitspunkt sind die Ergebnisse identisch.

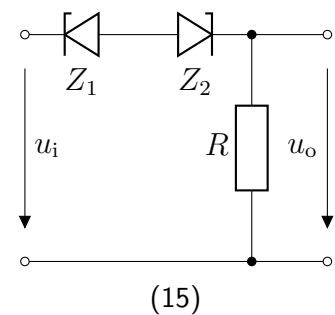
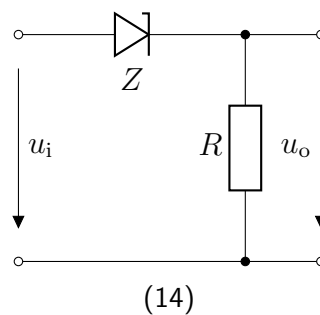
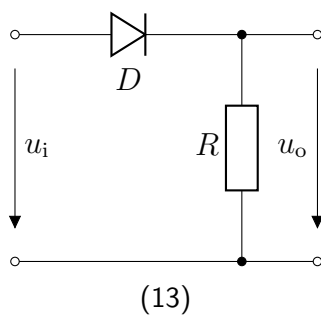
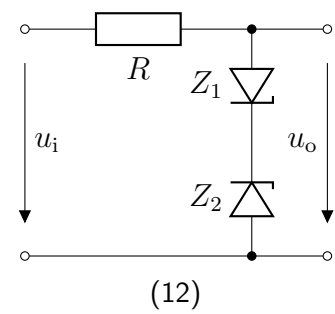
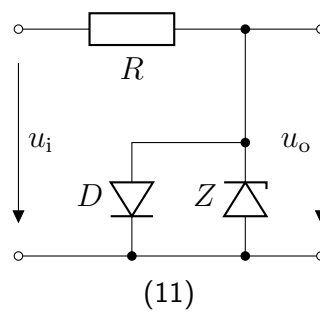
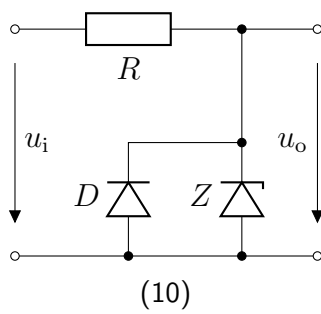
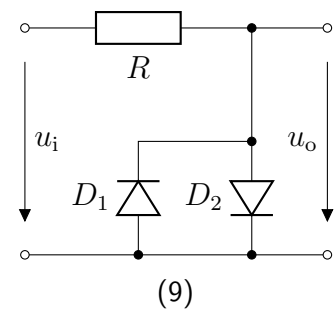
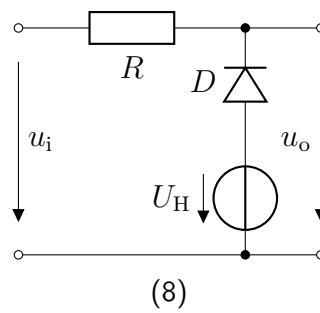
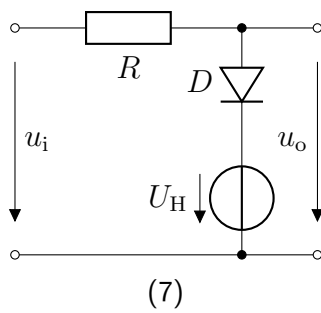
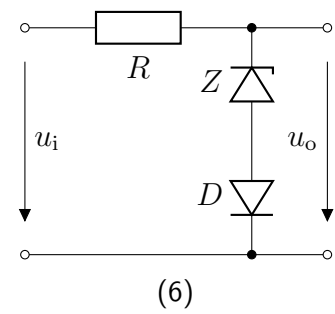
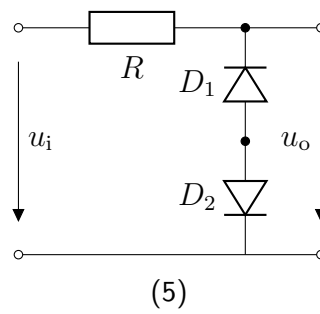
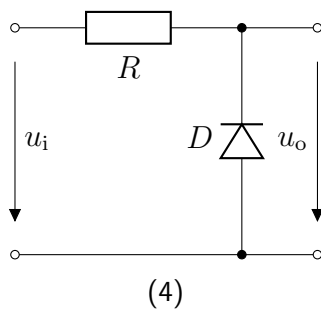
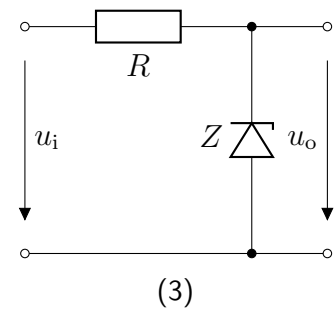
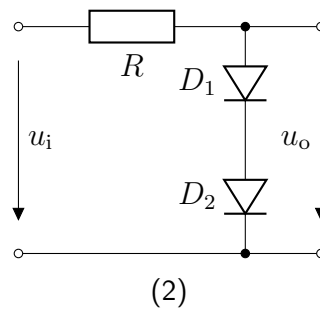
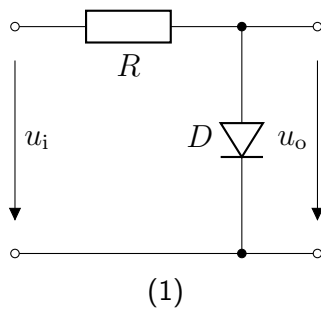
Aufgabe 3: Diodenschaltungen

Der im Bild dargestellte Spannungsverlauf u_i wird am Eingang der auf der folgenden Seite gezeigten Schaltungen angelegt.



Der Scheitelwert der Eingangsspannung betrage $\hat{U}_i = 10 \text{ V}$. Die Durchlassspannung der Dioden, einschließlich der Z-Dioden, betrage $U_D = 0,7 \text{ V}$ und die Durchbruchspannung der Z-Dioden betrage $U_Z = 5,1 \text{ V}$. Die Spannung der Hilfsspannungsquelle betrage $U_H = 1,3 \text{ V}$. Zusätzlich sei ein Widerstand $R = 1 \text{ k}\Omega$ vorgeschaltet.

- Beschreiben Sie in einem Satz das Funktionsprinzip der jeweiligen Schaltung.
- Wie groß sind die maximale Spannung $\hat{U}_R$ am und der maximale Strom $\hat{I}_R$ durch Widerstand R ? Wie groß ist die maximale im Widerstand umgesetzte Leistung P_R ?
Hinweis: Achten Sie bei den Maximalwerten jeweils auf die Polarität von Spannung und Strom.
- Zeichnen Sie den Verlauf der Ausgangsspannung $u_o(t)$ und den Verlauf des Stroms $i(t)$ in die obere Klemme.



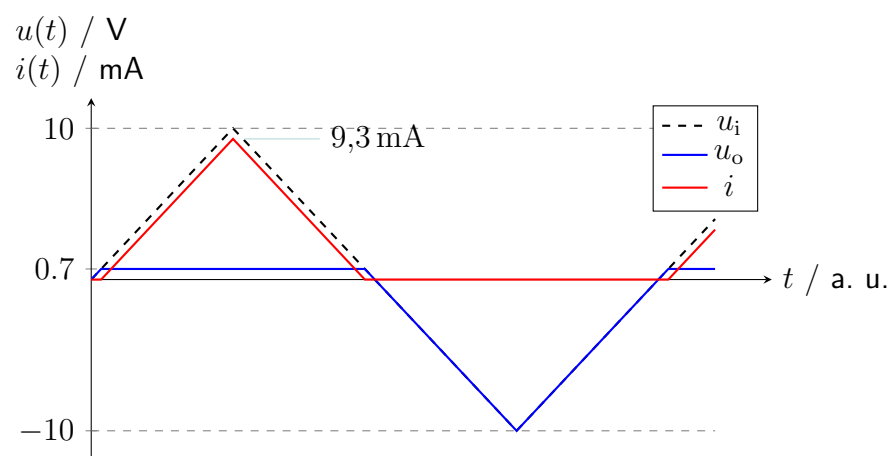
Lösung:

Schaltung 1

(a) Die Diode D sperrt bei negativen Spannungen und leitet ab $u_i = U_D$.

(b) $\hat{U}_R = 9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = 9,3 \text{ mA}$, $P_R = 86 \text{ mW}$

(c)

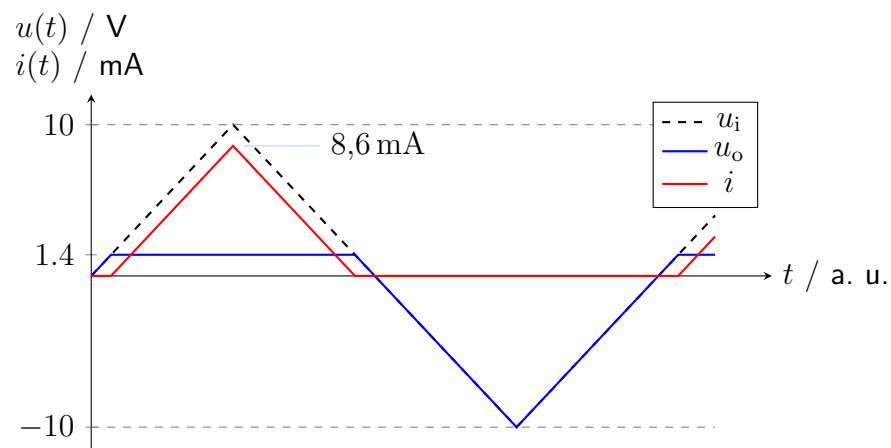


Schaltung 2

(a) Ab $u_i = 2 U_D$ leiten beide Dioden, bei negativer Spannung sperren beide Dioden.

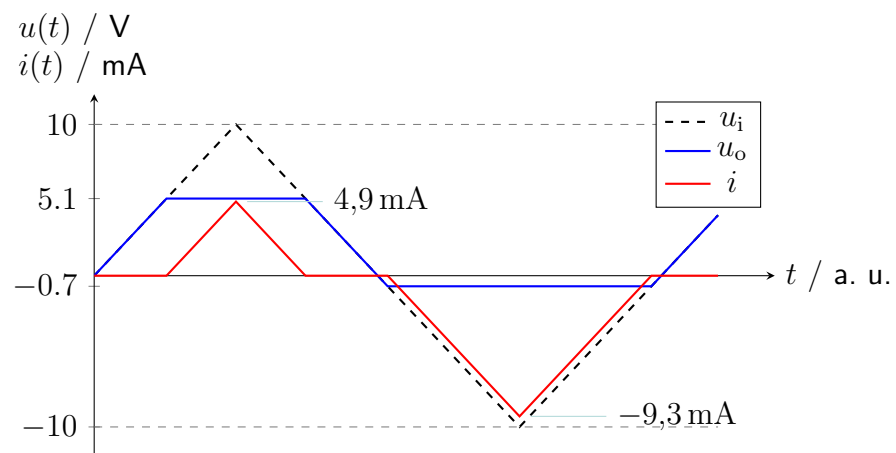
(b) $\hat{U}_R = 8,6 \text{ V}$, $\hat{I}_R = 8,6 \text{ mA}$, $P_R = 74 \text{ mW}$

(c)



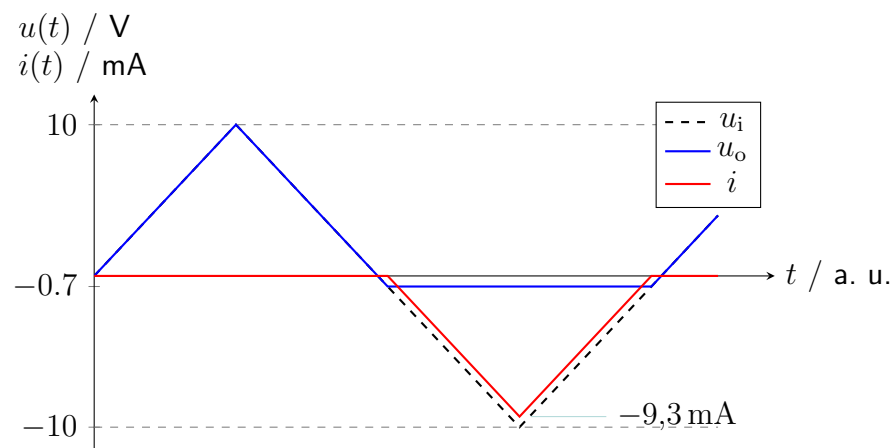
Schaltung 3

- (a) Bei positiver Spannung leitet die Z-Diode ab $u_i = U_Z$ bei negativer Eingangsspannung leitet die Z-Diode ab $u_i = -U_D$.
- (b) $\hat{U}_R = -9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = -9,3 \text{ mA}$, $P_R = 74 \text{ mW}$
- (c)



Schaltung 4

- (a) Die Diode D sperrt bei positiven Spannungen und leitet ab $u_i = -U_D$.
- (b) $\hat{U}_R = -9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = -9,3 \text{ mA}$, $P_R = 86 \text{ mW}$
- (c)

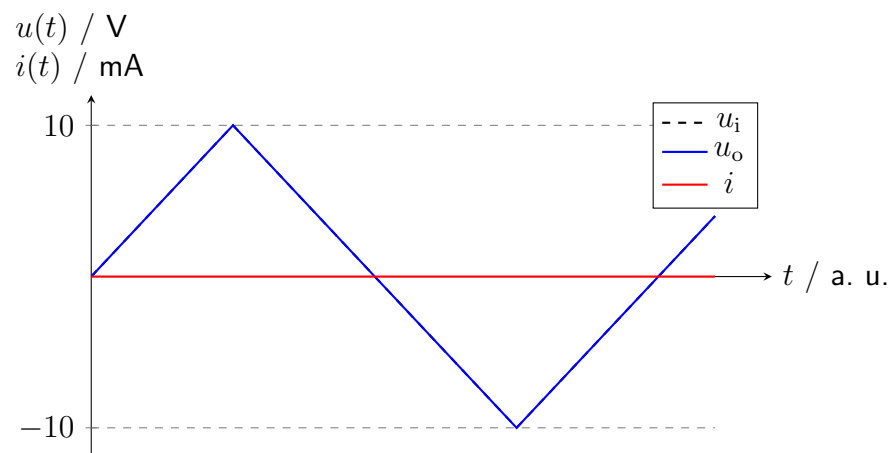


Schaltung 5

(a) Unabhängig von der Eingangsspannung sperrt jeweils eine der beiden Dioden.

(b) $\hat{U}_R = 0 \text{ V}$, $\hat{I}_R = 0 \text{ mA}$, $P_R = 0 \text{ mW}$

(c)

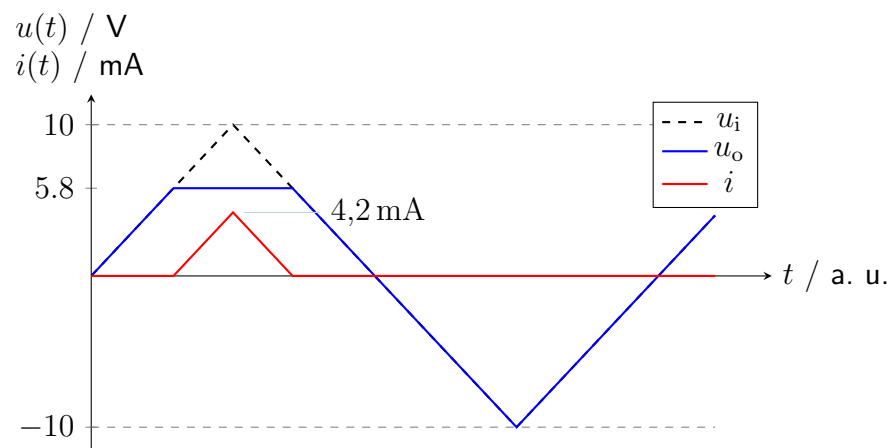


Schaltung 6

(a) Bei positiver Spannung leitet die Z-Diode ab $u_i = U_Z + U_D$ und bei negativer Spannung sperrt die Diode D .

(b) $\hat{U}_R = 4,2 \text{ V}$, $\hat{I}_R = 4,2 \text{ mA}$, $P_R = 18 \text{ mW}$

(c)

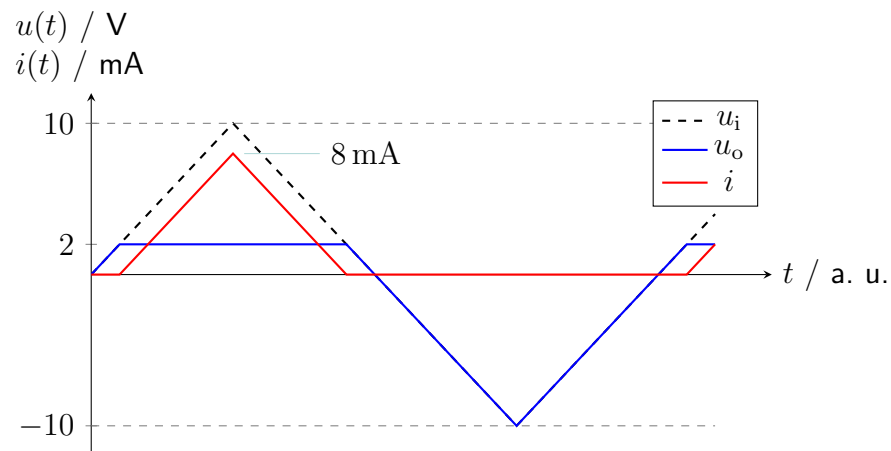


Schaltung 7

(a) Aufgrund der Hilfsspannungsquelle verschiebt sich der Schalt­punkt in posi­ tive Richtung zu $u_i = U_H + U_D$.

(b) $\hat{U}_R = 8 \text{ V}$, $\hat{I}_R = 8 \text{ mA}$, $P_R = 64 \text{ mW}$

(c)

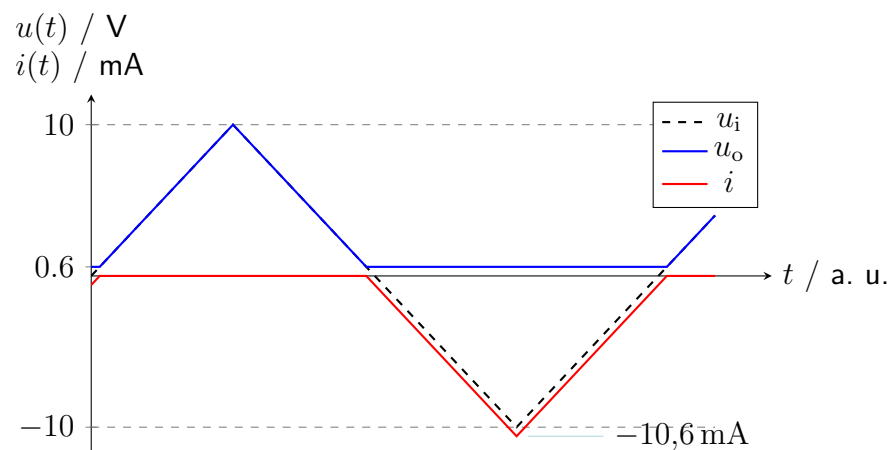


Schaltung 8

(a) Die Hilfsspannungsquelle verschiebt den Schalt­punkt in negative Richtung zu $u_i = U_H - U_D$.

(b) $\hat{U}_R = -10,6 \text{ V}$, $\hat{I}_R = -10,6 \text{ mA}$, $P_R = 112 \text{ mW}$

(c)

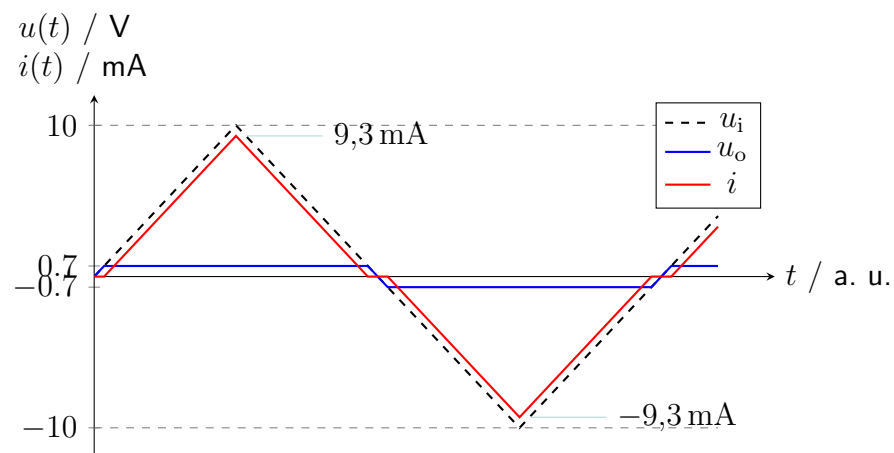


Schaltung 9

(a) Bei positiver wie negativer Durchlassspannung $u_i = \pm U_D$ überbrückt jeweils eine der beiden Dioden die andere.

(b) $\hat{U}_R = \pm 9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = \pm 9,3 \text{ mA}$, $P_R = 86 \text{ mW}$

(c)

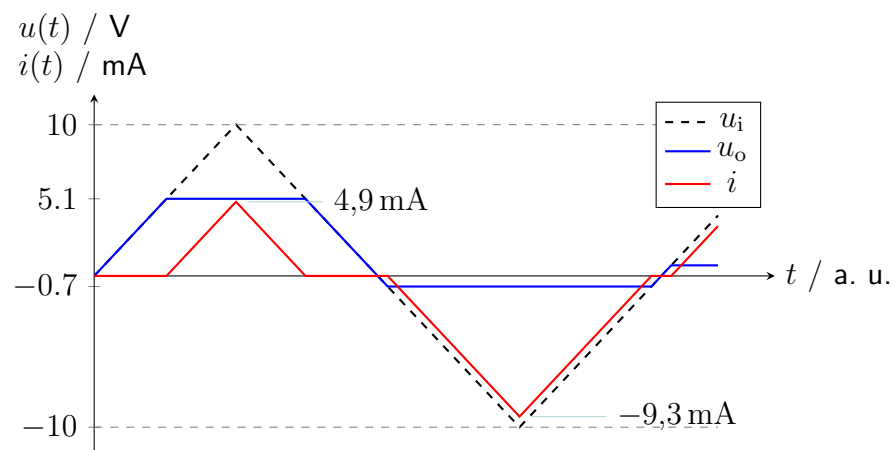


Schaltung 10

(a) Analog zu Schaltung 3, nur dass die Diode Z bei positiver Spannung erst ab $u_i = U_Z$ leitet.

(b) $\hat{U}_R = -9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = -9,3 \text{ mA}$, $P_R = 86 \text{ mW}$

(c)

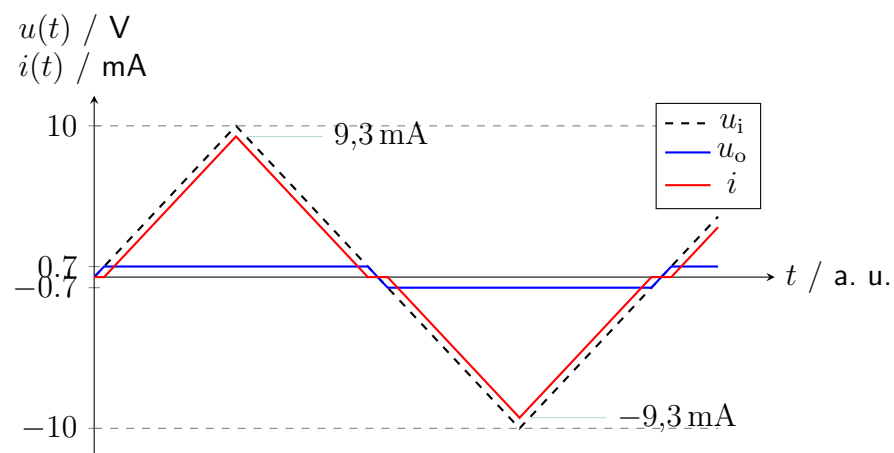


Schaltung 11

(a) Identisch zu Schaltung 3, die Diode Z wird bereits ab $u_i = U_D$ überbrückt und ist in Rückwärtsrichtung funktionslos. Bei negativer Spannung normales Diodenverhalten.

(b) $\hat{U}_R = \pm 9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = \pm 9,3 \text{ mA}$, $P_R = 86 \text{ mW}$

(c)

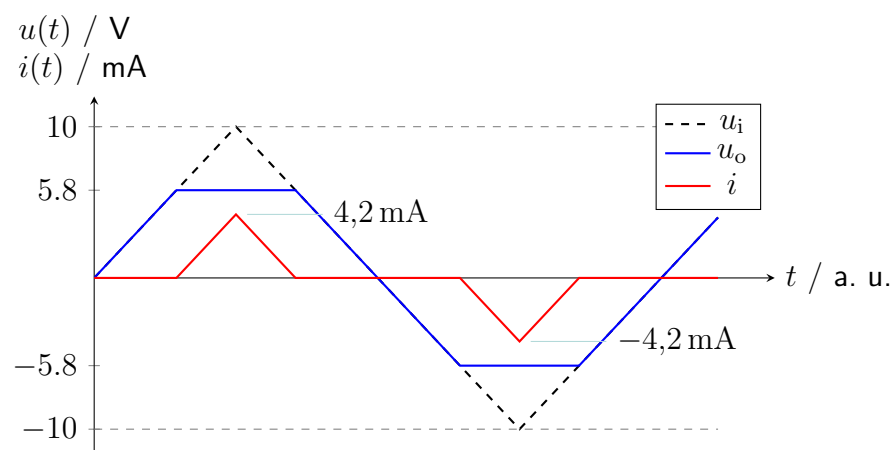


Schaltung 12

(a) Symmetrisches Verhalten mit Durchlassspannung ab $u_i = \pm(U_Z + U_D)$.

(b) $\hat{U}_R = \pm 4,2 \text{ V}$, $\hat{I}_R = \pm 4,2 \text{ mA}$, $P_R = 18 \text{ mW}$

(c)

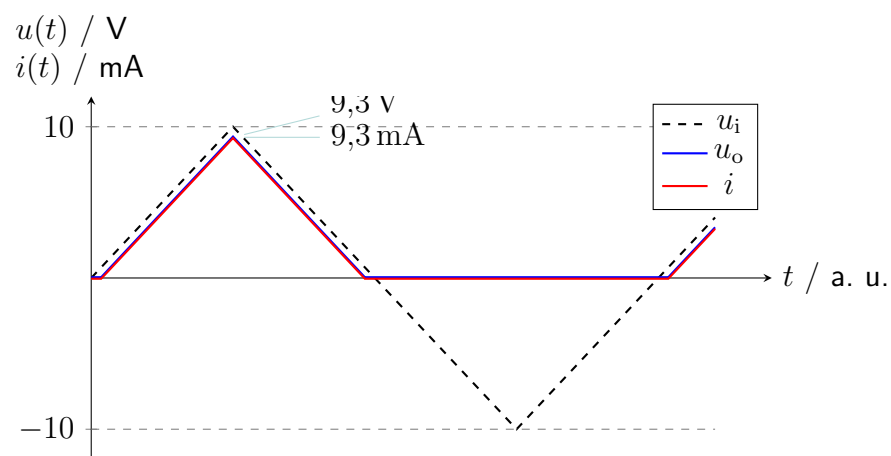


Schaltung 13

(a) Bei positiver Spannung leitet die Diode D ab $u_i = U_D$, bei negativer Spannung sperrt die Diode. Die Ausgangsspannung beträgt bei leitender Diode $u_o = u_i - U_D$.

(b) $\hat{U}_R = 9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = 9,3 \text{ mA}$, $P_R = 86 \text{ mW}$

(c)

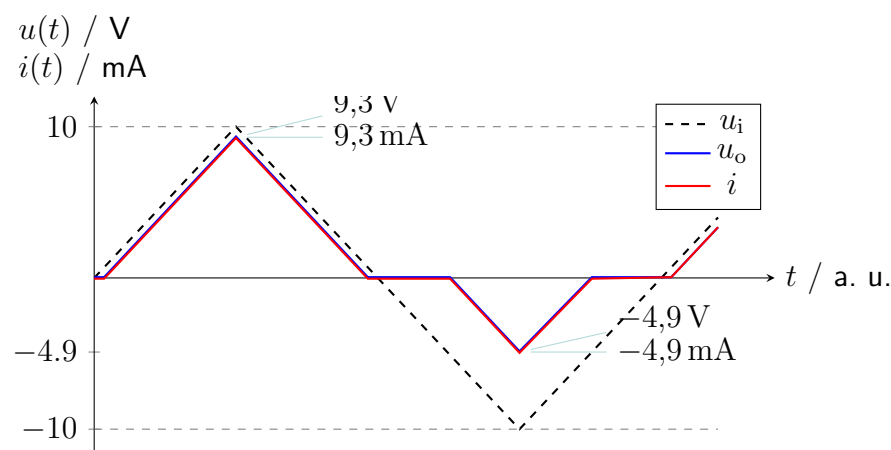


Schaltung 14

(a) Bei positiver Spannung analog zu Schaltung 3, bei negativer Spannung leitet die Z-Diode ab $u_i = U_Z$.

(b) $\hat{U}_R = 9,3 \text{ V}$, $\hat{I}_R = 9,3 \text{ mA}$, $P_R = 86 \text{ mW}$

(c)



Schaltung 15

- (a) Ähnlich wie Schaltung 3. Die Ausgangsspannung beträgt nach dem Schalt-
 punkt $u_o = \pm (u_i - (U_Z + U_D))$.
- (b) $\hat{U}_R = \pm 4,2 \text{ V}$, $\hat{I}_R = \pm 4,2 \text{ mA}$, $P_R = 18 \text{ mW}$
- (c)

